

第 1 章 常用电子仪器仪表的使用

数字示波器基本使用与水平控制

本册目录

本册目录	1
1.5 数字示波器	2
1.5.1 数字示波器基本使用	3
1.5.2 数字示波器的水平控制	10

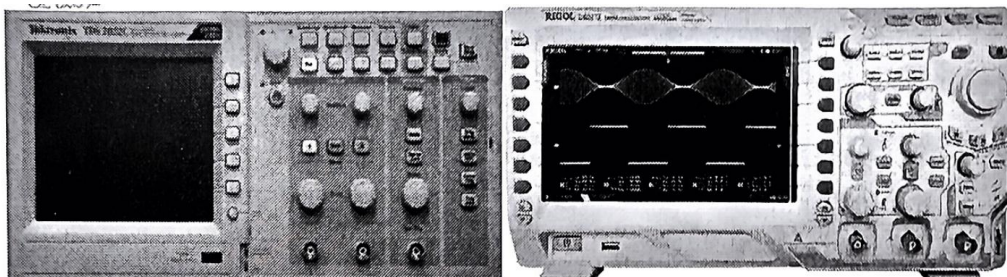


原书第 50 页

1.5 数字示波器

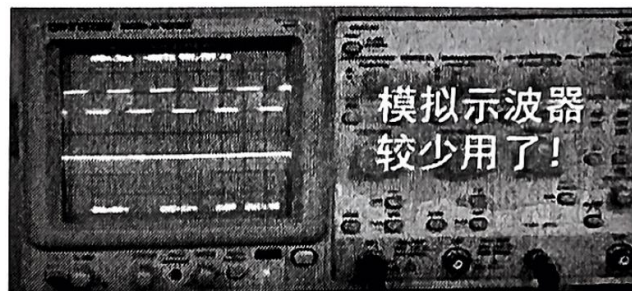
示波器作用：

- 把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像；
- 观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线；
- 测试各种不同的物理量，如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等



示波器分类：模拟示波器和数字示波器

- 本课程只讲解数字示波器，先介绍通用操作，后分别简介特色操作。

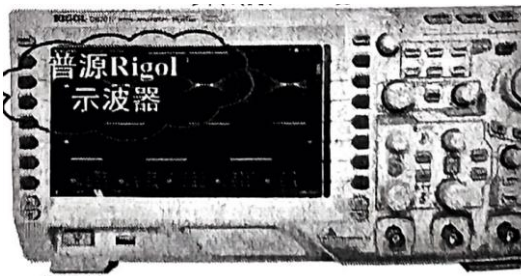


模拟示波器较少用了！

常见的示波器外观：



固纬 Gwinstek 示波器；鼎阳 Siglent 示波器。



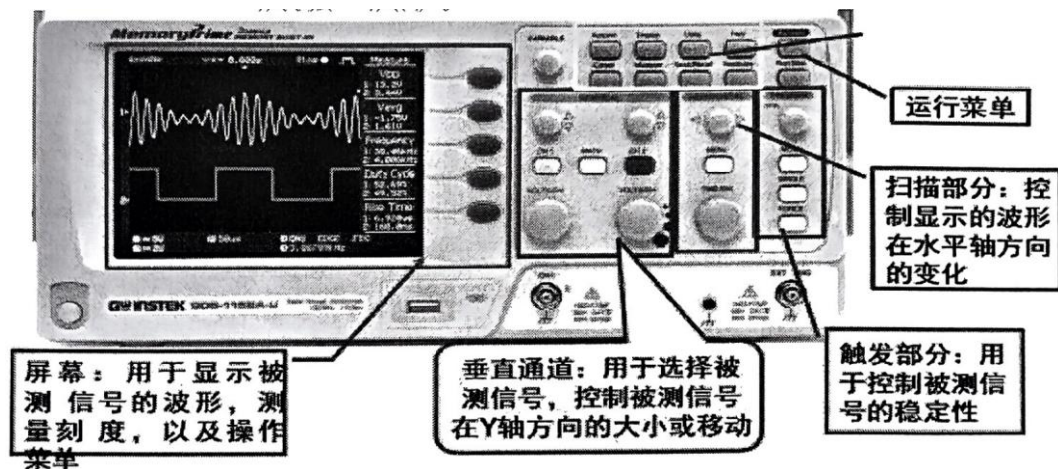
泰克 Tektronix 示波器；普源 Rigol 示波器。



原书第 51 页

1.5.1 数字示波器基本使用

1、数字示波器面板和使用概述——固纬 Gwinstek 示波器



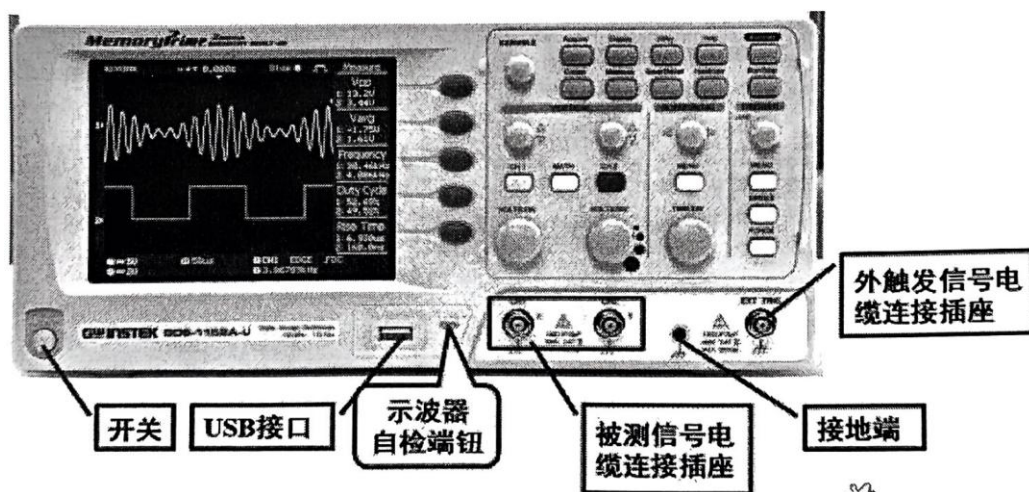
运行菜单。

屏幕: 用于显示被测信号的波形、测量刻度, 以及操作菜单。

垂直通道: 用于选择被测信号, 控制被测信号在 Y 轴方向的大小或移动。

扫描部分: 控制显示的波形在水平轴方向的变化。

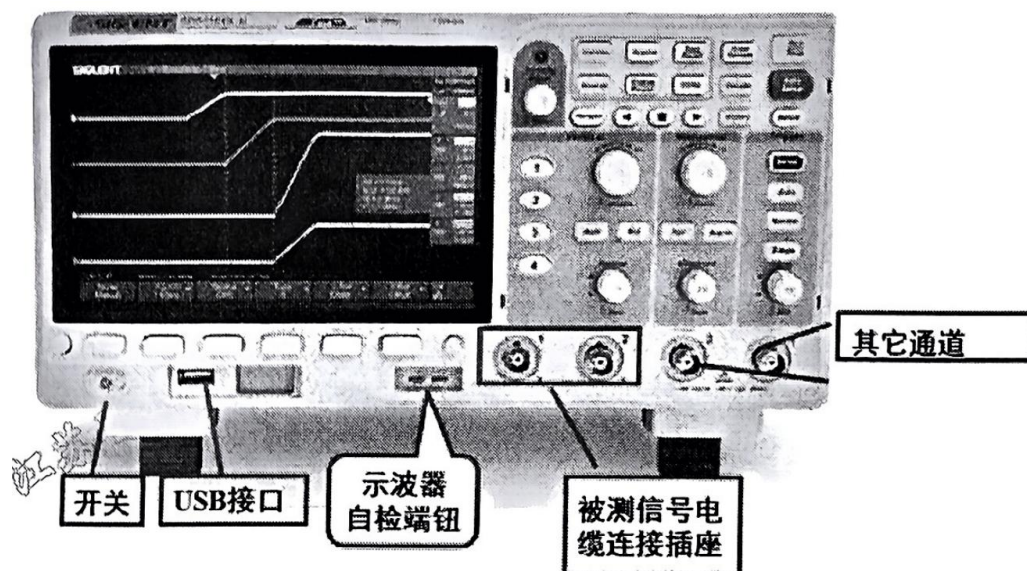
触发部分: 用于控制被测信号的稳定性。



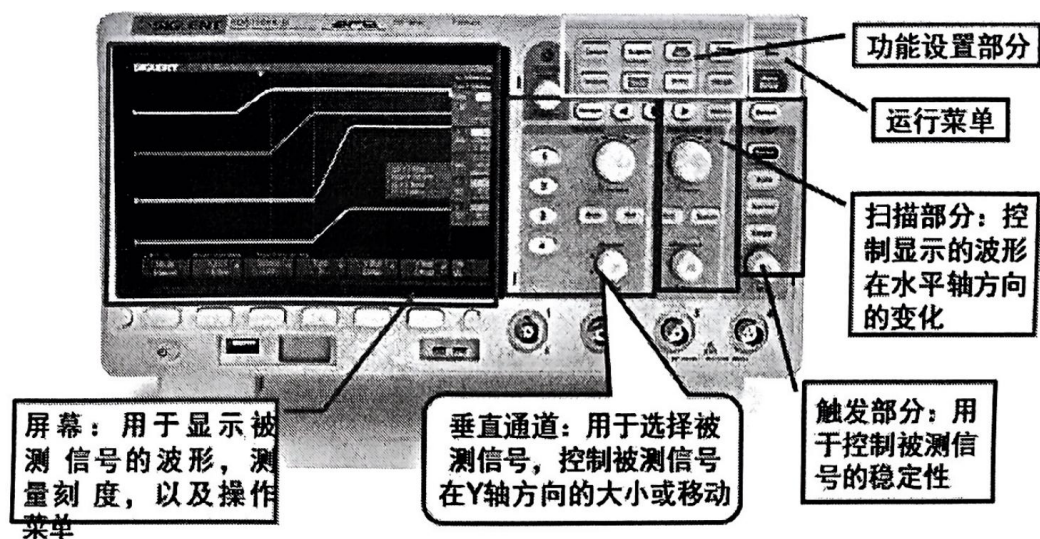
开关; USB 接口; 示波器自检端钮; 被测信号电缆连接插座; 接地端; 外触发信号电缆连接插座。

2、数字示波器面板和使用概述——鼎阳 Siglent 示波器





开关；USB 接口；示波器自检端钮；被测信号电缆连接插座；其它通道。



功能设置部分；运行菜单。

屏幕：用于显示被测信号的波形、测量刻度，以及操作菜单。

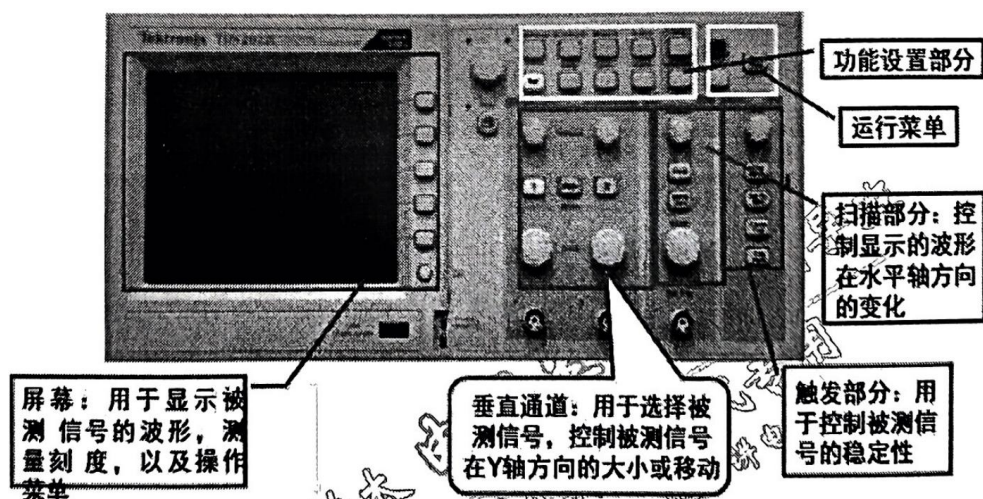
垂直通道：用于选择被测信号，控制被测信号在 Y 轴方向的大小或移动。

扫描部分：控制显示的波形在水平轴方向的变化。

触发部分：用于控制被测信号的稳定性。



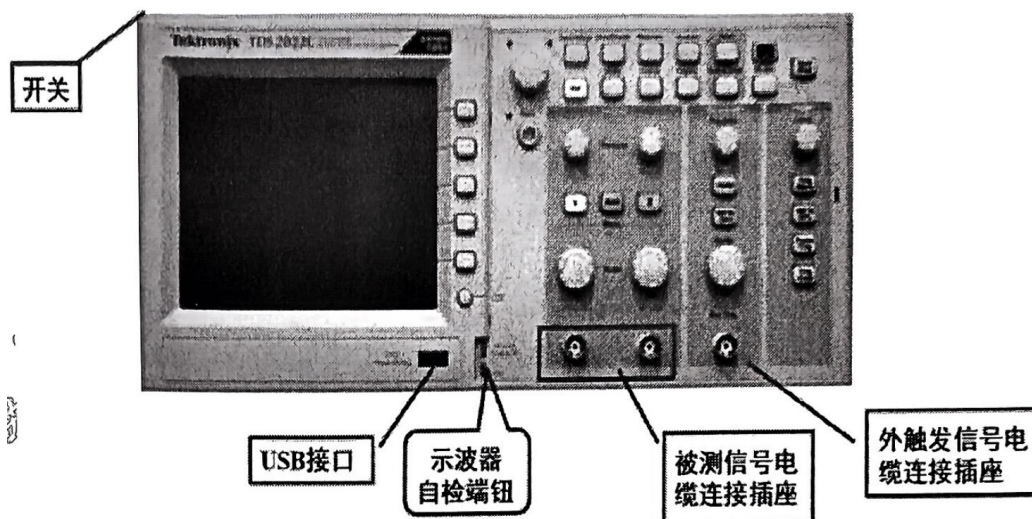
3、数字示波器面板和使用概述——泰克 Tektronix 示波器



功能设置部分；运行菜单；屏幕：用于显示被测信号的波形、测量刻度，以及操作菜单；垂直通道：用于选择被测信号，控制被测信号在 Y 轴方向的大小或移动；扫描部分：控制显示的波形在水平轴方向的变化；触发部分：用于控制被测信号的稳定性。

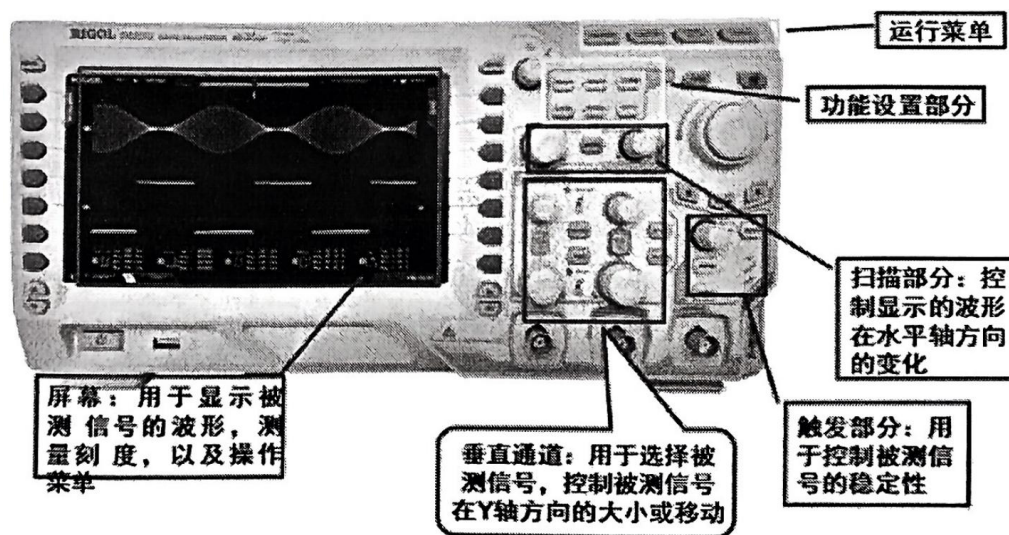


原书第 53 页



开关；USB 接口；示波器自检端钮；被测信号电缆连接插座；外触发信号电缆连接插座。

4、数字示波器面板和使用概述——普源 Rigol 示波器



运行菜单；功能设置部分。

屏幕：用于显示被测信号的波形、测量刻度，以及操作菜单。

垂直通道：用于选择被测信号，控制被测信号在 Y 轴方向的大小或移动。

扫描部分：控制显示的波形在水平轴方向的变化。

触发部分：用于控制被测信号的稳定性。



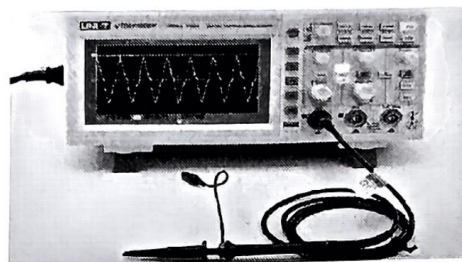
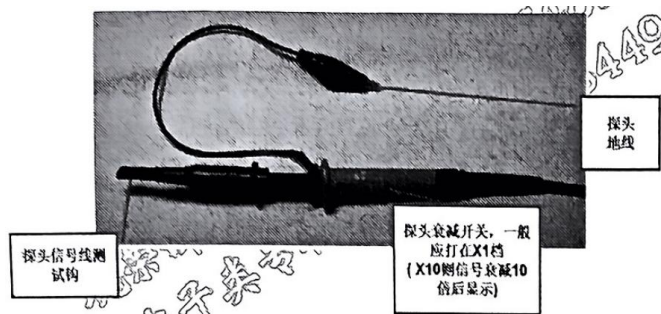


开关；USB 接口；示波器自检端钮；被测信号电缆连接插座；外触发信号电缆连接插座。



原书第 54 页

5、示波器探头

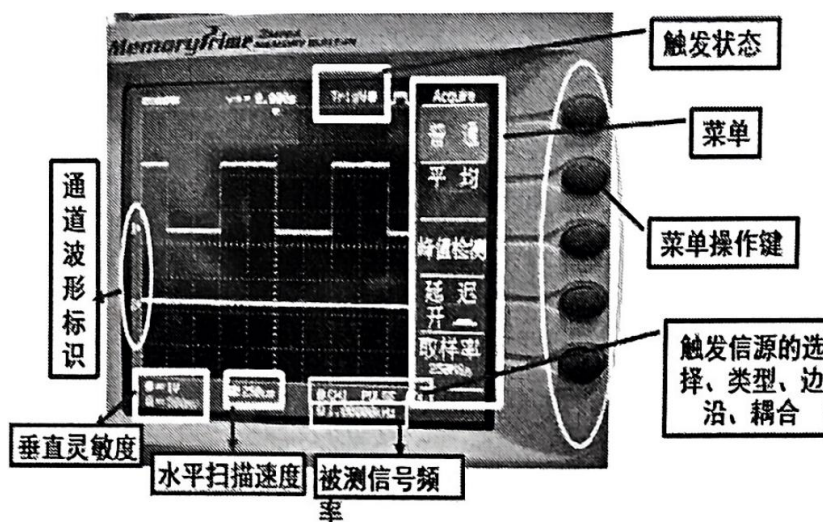


探头信号接触钩；探头地线。

探头衰减开关：一般应置位×1档（×10把信号衰减10倍后显示）。

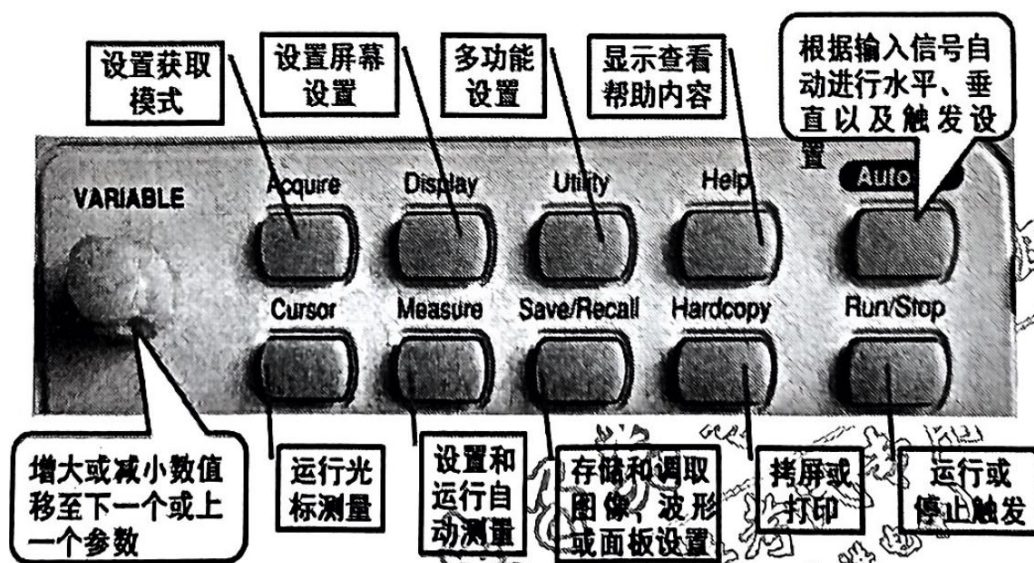
6、数字示波器的面板

（1）数字示波器的面板——荧光屏部分



通道波形标识；垂直灵敏度；水平扫描速度；被测信号频率；触发状态；菜单；菜单操作键；触发信源的选择、类型、边沿、耦合。

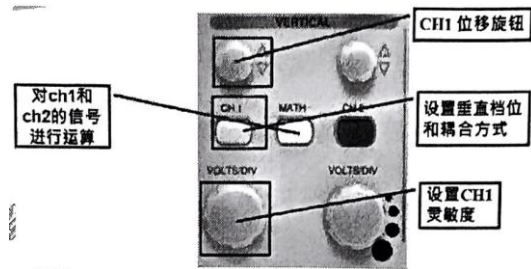
（2）数字示波器的面板——软件功能设置部分



面板键/旋钮	教学标注
VARIABLE	增大或减小数值；移至下一个或上一个参数。
Acquire	设置获取模式。
Display	设置屏幕设置。
Utility	多功能设置。
Help	显示查看帮助内容。
Auto	根据输入信号自动进行水平、垂直以及触发设置。
Cursor	运行光标测量。
Measure	设置和运行自动测量。
Save/Recall	存储和读取图像、波形或面板设置。
Hardcopy	拷屏或打印。
Run/Stop	运行或停止触发。

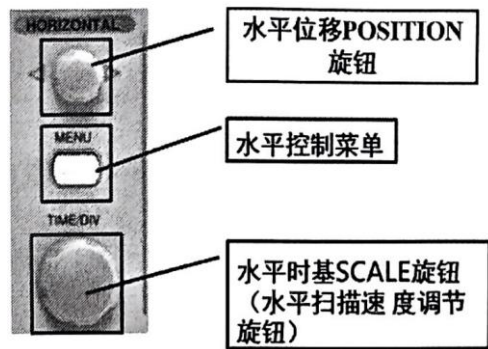
（3）数字示波器的面板——垂直面板

原书第 55 页



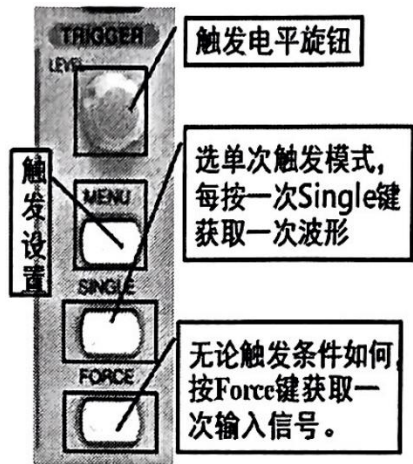
CH1 位移旋钮：对 ch1 和 ch2 的信号进行运算；设置垂直档位和耦合方式；设置 CH1 灵敏度。

（4）数字示波器的面板——水平面板



水平位移 POSITION 旋钮；水平控制菜单；水平时基 SCALE 旋钮（水平扫描速度调节旋钮）。

（5）数字示波器的面板——触发面板



触发电平旋钮；触发设置；选单次触发模式，每按一次 Single 键获取一次波形；无论触发条件如何，按 Force 键获取一次输入信号。

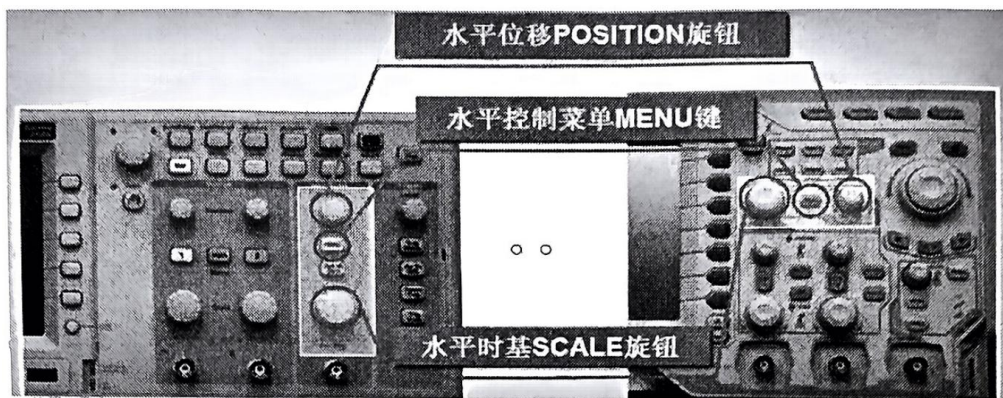
触发状态	含义
Trig'd	正在触发信号
Trig?	等待触发条件
Auto	无论触发条件如何，更新输入信号
STOP	停止触发

1.5.2 数字示波器的水平控制

示波器水平控制 HORIZONTAL 区

三大功能：（1）水平时基 SCALE 旋钮；（2）水平位移 POSITION 旋钮；（3）水平控制菜单 MENU 键

原书第 56 页



图中标注：水平位移 POSITION 旋钮；水平控制菜单 MENU 键；水平时基 SCALE 旋钮。



（1）水平时基 SCALE 旋钮——波形在屏幕中左右扩展或压缩

（2）水平位移 POSITION 旋钮——波形在屏幕中左右移动

水平时基具体设定值和被测信号的频率密切相关。

适当调整水平控制，保证观测信号在屏幕上至少显示两个完整周期波形。

（3）水平控制菜单 MENU 键——打开/关闭屏内水平控制菜单

本课程中，通常保持缺省设定即可。

